

3. 설계 판단

3.1 멱등 apply를 전제로 한 복구 단순화

전달 보장은 at-least-once로 두고, apply를 PK 기반 upsert(MERGE)로 통일해 몇 번을 재적용해도 결과가 같게 했다. 복구 재생의 경계 중복을 정밀 절단 없이 흡수하는 근거이며, PK 없는 테이블은 등록 단계에서 거부한다. 복구는 재발행 단일 경로 — recovery-job은 Iceberg를 읽어 복구 토픽에 재발행까지만 하고, apply는 라이브와 동일한 JDBC sink 설정이 담당한다.

3.2 changelog 스키마를 실측 실험으로 확정

원안(평탄화 스키마)이 기성 커넥터·SMT 조합으로 구현 불가함을 실험으로 증명하고 (스톡 SMT는 중첩 필드 승격 불가, 기존 변환 SMT는 before 이미지 소실 — 무손실 재조립 불변식 위반), envelope 구조 그대로 저장 + backend가 테이블 사전 생성 + 1일 파티션으로 설계를 개정했다. envelope 왕복 테스트(원본 → Iceberg 행 → 재조립 동등성)가 이 불변식의 회귀 방어선이다.

3.3 캡처 장애의 재현·진단·전환 — 유실 0

공유 dev Oracle에서 LogMiner redo_log_catalog 전략이 ORA-1371(complete dictionary not found) 재시도 루프에 빠져 커넥터는 RUNNING인데 캡처가 멈추는 장애를 재현했다. 디셔너리 아카이브 존재를 확인해 전략 자체의 취약점으로 진단하고 online_catalog로 전환(DDL 이벤트는 양 전략 모두 발행됨을 확인해 승인 워크플로 유지), 소스 redo 재마이닝으로 밀린 9,673건을 전량 회수했다. 커넥터 삭제 후 재등록 시 잔존 offset으로 스냅샷이 건너뛰어지는 함정도 실측으로 발견해 등록 해제 시 offset 정리를 자동화했다.

3.4 캡처 계정 최소 권한 8개 도출

Debezium 문서의 보수적 권한 목록(20여 개)을 실 배선의 권한 실패를 재현하며 8개로 압축했다. SELECT ANY DICTIONARY가 V\$ 뷰 개별 grant를 대체함을 확인하고, DBMS_LOGMNR_D(디셔너리 전략 전용)·FLASHBACK ANY TABLE(초기 스냅샷 전용)의 용도를 구분해 문서화했다. 사전 점검이 권한 누락 시 DBA용 GRANT 스크립트를 생성해 안내하고 배포를 차단한다.

3.5 운영 동작의 원칙화

jdbc-sink를 테이블별 커넥터로 분리해 타깃 이름 매핑과 테이블 단위 정지(DDL 거부 격리)를 가능하게 했고, recovery-sink는 apply 완료(consumer lag 소진)를 감지해 자동 정지한다(평시 정지 원칙). 복구 트리거의 자동 재개 옵션으로 "정지 → S3 복구 → 라이브 복귀(go-live)"가 한 번의 조작으로 완결된다 — 경계 중복은 전부 멱등이 흡수하므로 절단 시점 계산이 필요 없다.

3.6 실장애: connector RUNNING / task FAILED — 나홀 미감지의 해부와 복구

공유 dev Oracle의 archive log 정리로 재개 지점 SCN이 소실돼 캡처 task가 죽었는데, connector는 RUNNING·발행이 없으니 lag도 0 — 모든 지표가 "평온"을 가리키는 나홀이 흘렀다. Connect REST의 task trace로 원인을 확인하고 이 장애에서 기능을 파생시켰다: task 포함 상태 판정(최악값 집계), 장애 배너(감지 시각·원인·전체 trace), 행별 재시도, 단계형 재스냅샷 워크플로. 최종 복구는 타깃 truncate 완전 재구축으로 10.5만 행을 50초에 go-live — 갭 중 소스에서 삭제된 행(고아 +2,237)까지 정리했다. "lag 0은 따라잡음과 무소식을 구분하지 못한다"는 교훈은 대시보드의 발행 vs apply 겹침 차트로 만들었다.

3.7 단계형 재스냅샷 — 승인·홀드가 있는 상태 기계

재스냅샷을 블랙박스 버튼이 아니라 관찰 가능한 단계로 만들었다: 유입 차단 → 파이프 잔량 소진(실시간 lag) → 타깃 비우기 승인(시스템 실행은 권한 사전 점검, 직접 실행은 DBA 홀드 — 테이블별 count=0 폴링으로 자동 진행) → 재기동 → 스냅샷 → go-live. 되돌릴 수 없는 지점(offset 삭제) 전까지는 취소·실패 시 원복이 보장되고, 스냅샷 진행률은 Debezium notification 채널을 소비해 추정이 아닌 실측으로 표시한다.

3.8 모니터링: 자체 경량 수집 → 2단 롤업

1분 샘플러(토픽 offset 델타·sink lag·pid 기반 /proc CPU·RSS)를 PostgreSQL에 적재하고, 완결 구간만 대상으로 분(48h) → 시간(60일) → 일(1년) 롤업한다. NOT EXISTS 먹등이라 재실행 중복이 없고, 집계는 지표 성격대로 처리량은 합, lag은 구간 최대를 스파이크를 보존한다. Prometheus/Grafana는 의도적으로 미도입(백로그) — 무엇을 보여줘야 하는가를 먼저 검증했다.

3.9 재개 지점(offset SCN) 유실 — 같은 예외, 세 경로의 방어

같은 종착점(LogFileNotFoundException)의 장애가 서로 다른 세 경로로 실발생했다: 커넥터 다운 중 archive 정리, 유틸 트래픽 중 offset 정체(Debezium offset은 이벤트 발행 시에만 영속화되므로 "유틸 기간 > 보존 기간"이면 결정론적으로 재현), 미커밋 장기 트랜잭션의 시작 SCN pin(heartbeat로도 전진 불가 — 후속 트랜잭션 처리는 막히지 않고 재시작 지점만 잡힌다). 경로별 방어를 공식 문서 검증 후 적용했다: heartbeat.interval.ms 60s(유틸) · archive 보존 기간(다운타임) · log.mining.transaction.retention.ms 2h(장기 트랜잭션 — 버려진 트랜잭션이 이후 커밋되면 복제에서 빠지는 대가를 문서화하고 선택). 롤오버 index가 시각 순서와 무관한 회전 슬롯이라는 함정 등 진단 과정의 발견도 장애 기록으로 남겼다.

3.10 AI 진단 어시스턴트 — tool use 기반 임베디드 에이전트

"왜 CDC가 멈췄어?" 질문을 받으면 Claude가 읽기 전용 도구 2종(파이프라인 상태 요약 · 로그 검색)을 스스로 골라 호출해 원인을 짚는다 — 실시간 상태 진단이라 RAG가 아닌 tool use를 선택했다. 도구 표면은 AI용으로 별도 설계(비정상만 상세 · 서버측 응답 캡 · 근거 위치 포함)하고 같은 프로세스에서 직접 실행하며, 조치 실행 도구는 의도적으로 두지 않았다 — 제안까지만, 실행은 사람이 화면에서 한다. 모든 주장에 로그 파일·줄 번호 근거를 강제해 답변을 grep으로 검증할 수 있다. tool use 왕복의 반복 전송을 prompt caching으로 흡수해 진단 1건 비용을 \$1 → \$0.06으로 낮췄다(실측 — 왕복별 토큰 로깅으로 캐시 적중 회귀 감시).

3.11 다중 소스·타깃 — changelog 중립 계약과 타깃 식별자 폴딩

소스 N개(Oracle·PostgreSQL)·타깃 M개를 "소스 테이블 1 → changelog 1 → 타깃 테이블 M" fan-out 하나로 한정했다(소스 fan-in은 범위 밖). 소스 식별자는 Debezium topic.prefix 하나로 충분하고, 하류 (recovery-job·backend 수렴)가 source 블록 내부 필드(scn·lsn 등)를 읽지 않고 op/before/after/_pos만 본다는 changelog 중립 불변식이 소스가 늘어도 그대로 지탱한다. topic prefix는 사용자가 값을 정하지 않고 커넥션 이름 슬러그로 고정해, 이름을 바꿔도 토픽·changelog namespace·복제 슬롯 재등록이 필요 없다. 타깃 쪽은 PG→PG 실측(2026-09-22)에서 결함을 드러냈다 — 등록 시 타깃 스키마·테이블명을 DbType과 무관하게 대문자로 저장하던 코드가, JDBC sink는 unquoted 실행이라 PostgreSQL이 소문자로 접어 우연히 동작했지만 DDL 승인 초안은 따옴표를 쳐 존재하지 않는 대문자 스키마를 찾아 502로 실패했다. 수정은 저장 시점에 "타깃 DbType이 unquoted 식별자를 접는 형태"로 접는 함수 하나 — 소스 디렉터리 조회용 정규화(mixed-case 소스 테이블 대응)와는 역할이 달라 기존 메서드를 고치지 않고 분리했다.

4. 웹 콘솔 기능

화면	기능
대시보드	KPI 카드(커넥터 — 클릭 시 배포된 커넥터 목록 팝오버 · 처리량 · 최대 lag · 미승인 DDL) + 동적 토폴로지(자체 SVG, 소스·타겟 연결 수만큼 노드 생성, 팬·줌·노드 클릭 정보 카드 — 교차 없는 직교 라우팅·흐름 애니메이션) + 주의 필요 목록(lag 초과·DDL 대기, 해당 화면 이동) + 처리량 (발행 vs apply)·lag 시계열(테이블·기간 선택) + 최근 운영 이벤트
CDC 등록 위저드	6단계: 소스 선택 → 덱서너리 조회(와일드카드 전개, PK 없는 테이블 선택 차단) → 타겟 → 컬럼 매핑(제외·변환식·구문 검증) → 사전 점검(supp.log/REPLICA IDENTITY 승인 후 적용 · 권한 GRANT 안내) → 스냅샷 모드 선택·배포
테이블 모니터링	상태 필터 칩 + 그리드(소스·타겟 연결명 병기 — 다중 소스·타겟 구분, 실측 이벤트·lag·15분 추세), 행 선택 시 상세 drawer(상태·lag 차트·이벤트 이력·정지/재개/재시도/재스냅샷/삭제), 캡처 장애 배너(원인·trace·복구 진입)
DDL 이력	schema change topic 상시 수집(retention 만료 대비 DB 적재) + PostgreSQL 소스는 스키마 지문 비교로 변경 감지(schema change topic이 없어 방식이 다름), 승인(타겟 이름 치환 실행)/거부(테이블 단위 apply 정지), 비전파성 DDL 자동 무시
이벤트	테이블별 운영 이력 — 등록·정지·DDL·복구·커넥터 장애 전이(원인 trace 포함) 타임라인
복구	changelog(S3) 현황(용량·보존 구간·파티션별)·실행 이력 + 단계형 실행 drawer(대상 테이블 → 재발행 범위 → 정합 검증) · go-live 자동 재개 · SRC/TGT 정합 검증(행수+체크섬)
DB 연결	소스/타겟 연결 카드(DB 종류 로고 표시) + changelog 저장소 카드 — 접속 정보·사용 중인 테이블 수, 인라인 연결 테스트(카드 액센트로 결과 표시)
헤더 알림	전 화면 공통 — 경고 배지(커넥터 장애 등 CRITICAL/WARN)와 알림 벨(사용자가 직접 정지했거나 DDL 거부로 apply만 멈춘 것 — INFO, 확인 후 제거)을 분리해 "고장"과 "의도된 정지"를 구분 표시
AI 진단 위젯	전 화면 공통 플로팅 채팅 — 상태 요약·로그 검색 도구 자율 호출, 로그 라인 근거와 함께 원인 제시(SSE 스트리밍·사용 도구 표시), 조치는 제안만

5. 검증 결과

항목	내용
실 Oracle end-to-end	초기 스냅샷(30,088행) → LogMiner 실시간 스트리밍 → 타겟 apply(lag 0) + changelog 커밋까지 실트래픽으로 확인
캡처 장애 전환	ORA-1371 재현 → online_catalog 전환 → 밀린 9,673건 유실 0 회수
자동화 테스트 136건	envelope 왕복 동등성 · changelog 사전 생성(실 카탈로그) · 복구 재발행 스모크(73건) · 로그 검색·상태 요약·chat 단위 테스트 포함
사전 점검 게이트	LogMiner 권한 누락 감지 → GRANT 안내 → 부여 후 통과 (실동작)
실장애 복구	archive log 소실로 죽은 캡처(나홀 경과)를 재스냅샷 워크플로로 복구 — truncate 완전 재구축 10.5만 행·50초 go-live, 진행률 notification 실측

정합 검증	행 수 + ORA_HASH 체크섬으로 고아 행 편차(+2,237) 검출 → 재구축 후 수렴 확인
SCN 유실 방어 실증	heartbeat 적용 후 heartbeat 토픽 1,459건/일 발행 확인, 세 번째 경로(장기 트랜잭션 pin) 재발을 로그로 원인 확정 후 retention 적용
AI 진단 실전	재발 장애(offset SCN 유실)를 위젯 질문 한 번으로 원인 확정 — connect.log 라인 근거 인용, 실패 1시간 전 선행 경고(장기 트랜잭션)까지 로그에서 발굴
모니터링 실측	분당 2,262건 버스트에서 발행·apply 추적, lag 스파이크·소진 시계열 기록, 롤업 먹등 테스트
다중 소스·타깃 실측	PostgreSQL 소스 추가(②, 2026-09-07) 검증 통과. PG→PG 시나리오(2026-09-22, docs/experiments/2026-09-22-pg2pg-cdc.md): 스냅샷 30/60건 → DML insert 50·update 25·delete 15건 → 타깃 45/80건까지 정렬 덤프 diff 0, DDL 스키마 지문 감지 정상. 타깃 식별자 대문자 정규화로 PG 타깃 DDL 승인이 502로 실패하는 결함(D1) 발견 → 타깃 DbType 기준 폴딩으로 수정 → 재검증 성공 (orders 47건, diff 0). topic prefix는 커넥션 이름 슬러그로 고정(4절).

6. 기술 스택 · 문서화

Java 21 · Spring Boot 3.5 · MyBatis · Debezium 3.6 (Oracle LogMiner · PostgreSQL pgoutput · JDBC sink) · Kafka 4.3 KRaft · Apache Iceberg 1.11 · MinIO(S3) · PostgreSQL 15 · React 19 · TypeScript · Vite · Tailwind 4 · shadcn/ui · TanStack Table · 자체 SVG(토폴로지·차트) · Claude API(tool use · SSE).

설계 기준(architecture.md) · 운영 가이드(operations.md) · 구현 내부 노트(internals.md) · 실장애 기록(incidents/, 건별 타임라인·진단 경로·교훈) · 실측 실험 기록(experiments/)을 리포에 유지 — "UI에는 사용자 결정에 필요한 것만, 시스템 내부는 문서·주석에" 원칙. 남은 과제: 기동 중 테이블 추가 시 초기적재(incremental snapshot + Kafka signal) · Prometheus/Grafana(JMX exporter) 도입 후 자체 수집과 비교 · 컬럼 리네임의 적재 반영(스톡 sink 한계 — 정책 결정 대기) · S3 복구 폴 리허설 실행 검증 · AI 진단 멀티턴(후속 질문 맥락 유지) · offset 정체 조기 경보(실패 전 WARN의 운영 이벤트 승격)

부록 A. 콘솔 화면

개발 환경 화면 캡처이며, 내부 주소 등 일부 정보는 가림 처리했다.

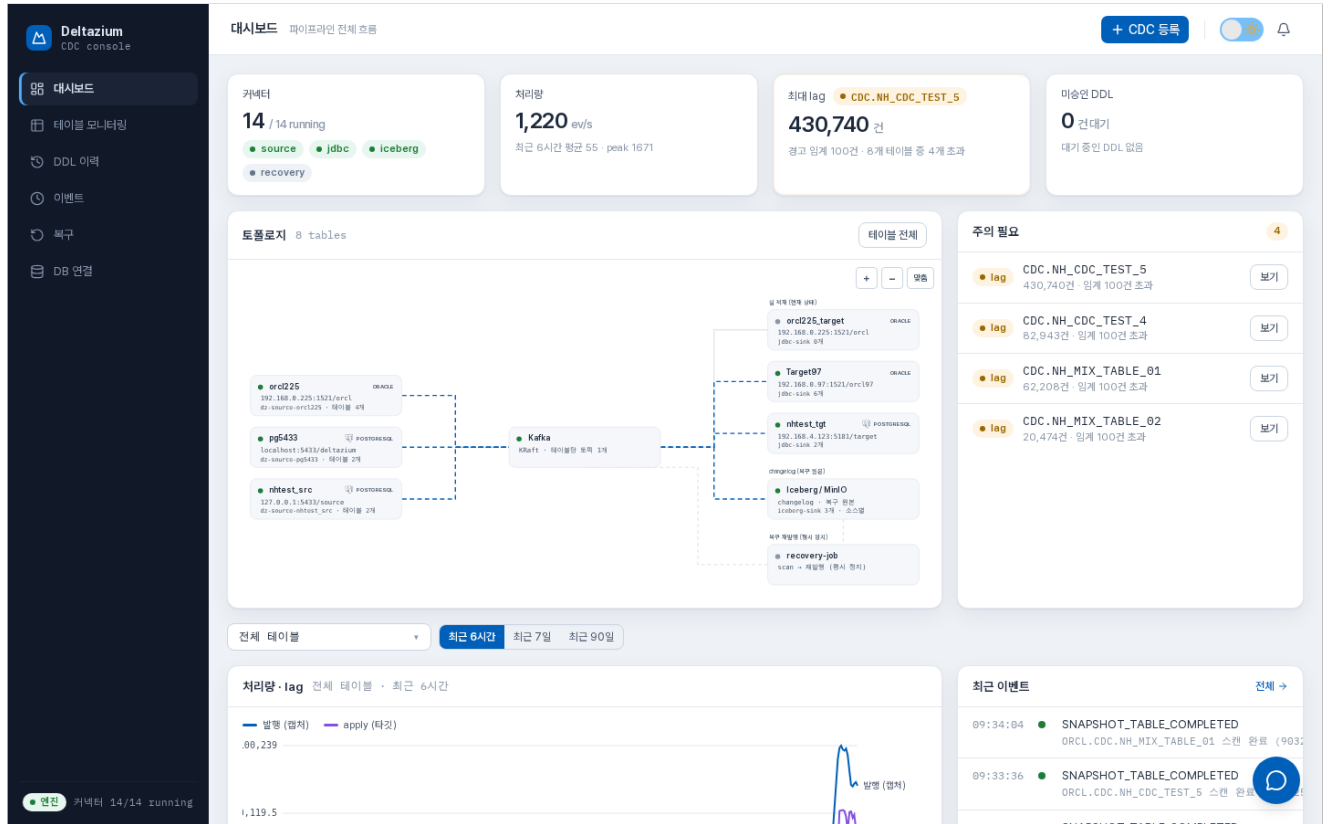


그림 1. 대시보드 — KPI 카드(커넥터 14/14 running·처리량·최대 lag·미승인 DDL)·동적 토폴로지(소스 3·타겟 3)·주의 필요·처리량(발행 vs apply)·lag 시계열 (재스냅샷 진행 중 실측 — 처리량 1,220 ev/s, 최대 lag 430K대)

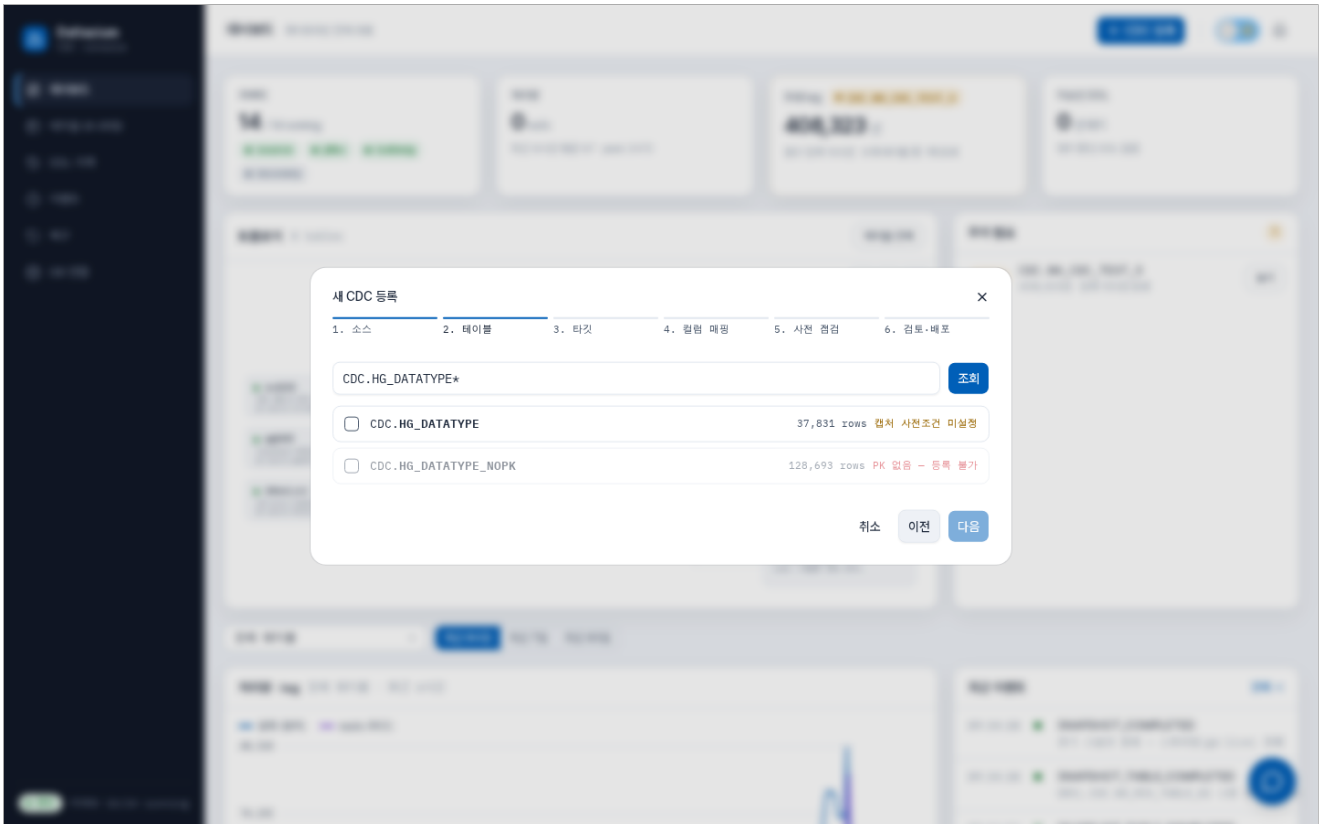


그림 2. 등록 위저드 — 소스 디렉터리 조회: PK 없는 테이블 선택 차단(PK 없음 — 등록 불가)·캡처 사전조건 미설정 경고·행수

테이블 모니터링 실측 이벤트·lag 모니터링 + CDC 등록 새로고침 게스넵샷 8 tables

커넥션·스키마·테이블 검색 전체 8 정상 4 경고 4 정지 0

상태	소스	타겟	이벤트	LAG	추세 (15M)	마지막 APPLY
● streaming	orc1225 CDC.NH_CDC_TEST_4	Target97 CDC.NH_CDC_TEST_4	671,973	82,943		0.0/s
● streaming	orc1225 CDC.NH_CDC_TEST_5	Target97 CDC.NH_CDC_TEST_5	466,025	430,080		0.0/s
● streaming	orc1225 CDC.NH_MIX_TABLE_01	Target97 CDC.NH_MIX_TABLE_01	90,320	53,840		0.0/s
● streaming	orc1225 CDC.NH_MIX_TABLE_02	Target97 CDC.NH_MIX_TABLE_02	29,196	26,670		816.3/s
● streaming	pg5433 cdc_src.test_table_01	Target97 CDC.PG_TEST_TABLE_01	3	0		0.0/s
● streaming	pg5433 cdc_src.test_table_02	Target97 CDC.PG_TEST_TABLE_02	26	0		0.0/s
● streaming	nhctest_src cdc_tmp.items	nhctest_tgt cdc_tmp.items	80	0		0.0/s
● streaming	nhctest_src cdc_tmp.orders	nhctest_tgt cdc_tmp.orders	48	0		0.0/s

● 연산 커넥터 14/14 running

그림 3. 테이블 모니터링 — 다중 소스(orc1225-pg5433-nhctest_src)·타겟(Target97-nhctest_tgt) 컬럼, 실측 이벤트 수·lag·15분 추세, 정지/재개/삭제

복구 changelog 재발행·정합 검증

changelog(S3) 현황 · 복구 실행 이력

changelog 현황 복구 가능 범위 — 파티션(1입)이 남아 있는 구간까지

changelog_nhtest_src.cdc_tmp_items	80 rec · 1 files · 12.2 KB	2026-09-23 ~ 2026-09-23	마지막 커밋 09:23 09:21
changelog_nhtest_src.cdc_tmp_orders	48 rec · 1 files · 13.8 KB	2026-09-23 ~ 2026-09-23	마지막 커밋 09:23 09:21
changelog_orcl225.cdc_nh_cdc_test_4	671,973 rec · 8 files · 255.1 MB	2026-09-23 ~ 2026-09-23	마지막 커밋 09:23 09:28
changelog_orcl225.cdc_nh_cdc_test_5	466,025 rec · 7 files · 1.0 GB	2026-09-23 ~ 2026-09-23	마지막 커밋 09:23 09:34
changelog_orcl225.cdc_nh_mix_table_01	90,320 rec · 2 files · 7.3 MB	2026-09-23 ~ 2026-09-23	마지막 커밋 09:23 09:35
changelog_orcl225.cdc_nh_mix_table_02	45,260 rec · 2 files · 3.7 MB	2026-09-23 ~ 2026-09-23	마지막 커밋 09:23 09:35
changelog_pg5433.cdc_src_test_table_01	3 rec · 1 files · 11.0 KB	2026-09-23 ~ 2026-09-23	마지막 커밋 09:23 09:21
changelog_pg5433.cdc_src_test_table_02	26 rec · 1 files · 11.0 KB	2026-09-23 ~ 2026-09-23	마지막 커밋 09:23 09:21

복구 실행 이력

실행 이력이 없습니다.

복구 실행 Iceberg changelog → 복구 도록 재발행

1. 대상 테이블 미선택

CDC NH.CDC_TEST_4 CDC NH.CDC_TEST_5
CDC NH.MIX_TABLE_01 CDC NH.MIX_TABLE_02
cdc_src test_table_01 cdc_src test_table_02 cdc_tmp items
cdc_tmp orders

2. 재발행 범위 진입 시각

전체 changelog

from mm/dd/yyyy, --:--:-- 이 시각부터 재발행

☒ 복구 완료 후 자동 재개 (go-live)
apply 완료(lag 0)가 확인되면 jdbc-sink를 자동으로 재개합니다.

3. 정합 검증 수동 실행

source vs target 행 수-체크섬(ORA_HASH) 비교 — 대형 테이블은 소요 시간이 클 수 있습니다. 재발행 apply가 끝난 뒤 실행하세요.

정합 검증 실행

실행 요약
대상 테이블과 시작 시각을 지정하세요.

PK upsert 맥동 — 중복 재발행은 안전, at-least-once

취소 재발행

그림 4. 복구 — changelog(S3) 현황(보존 구간·파티션)·복구 실행 drawer(대상 테이블 → 진입 시각 → 정합 검증)·go-live 자동 재개

이벤트 운영 이벤트 이력

스키마,테이블 필터 전체 INFO WARN ERROR 200 events

- 2026-09-23 09:34:20 -.dz-source SNAPSHOT_COMPLETED 초기 스냅샷 완료 — 스트리밍(go-live) 전환 INFO
- 2026-09-23 09:34:20 -.dz-source SNAPSHOT_TABLE_COMPLETED ORCL.CDC.NH.MIX_TABLE_02 스캔 완료 (45260행, SUCCEEDED) INFO
- 2026-09-23 09:34:04 -.dz-source SNAPSHOT_TABLE_COMPLETED ORCL.CDC.NH.MIX_TABLE_01 스캔 완료 (90320행, SUCCEEDED) INFO
- 2026-09-23 09:33:36 -.dz-source SNAPSHOT_TABLE_COMPLETED ORCL.CDC.NH.CDC_TEST_5 스캔 완료 (466025행, SUCCEEDED) INFO
- 2026-09-23 09:27:03 -.dz-source SNAPSHOT_TABLE_COMPLETED ORCL.CDC.NH.CDC_TEST_4 스캔 완료 (671973행, SUCCEEDED) INFO
- 2026-09-23 09:19:55 -.dz-source SNAPSHOT_COMPLETED 초기 스냅샷 완료 — 스트리밍(go-live) 전환 INFO
- 2026-09-23 09:19:55 -.dz-source SNAPSHOT_TABLE_COMPLETED cdc_tmp.orders 스캔 완료 (48행, SUCCEEDED) INFO
- 2026-09-23 09:19:55 -.dz-source SNAPSHOT_TABLE_COMPLETED cdc_tmp.items 스캔 완료 (80행, SUCCEEDED) INFO
- 2026-09-23 09:19:55 -.dz-source SNAPSHOT_STARTED 초기 스냅샷 시작 INFO
- 2026-09-23 09:19:51 cdc_tmp.items REGISTERED CDC 등록-커넥터 배포 (source: nhtest_src → target: nhtest_tgt) INFO
- 2026-09-23 09:19:51 cdc_tmp.orders REGISTERED CDC 등록-커넥터 배포 (source: nhtest_src → target: nhtest_tgt) INFO
- 2026-09-23 09:19:52 -.dz-source SNAPSHOT_COMPLETED 초기 스냅샷 완료 — 스트리밍(go-live) 전환 INFO
- 2026-09-23 09:19:52 -.dz-source SNAPSHOT_TABLE_COMPLETED cdc_src.test_table_02 스캔 완료 (26행, SUCCEEDED) INFO

그림 5. 운영 이벤트 타임라인 — 등록·스냅샷·DDL·복구·커넥터 장애 전이 이력(실측 200 events)

Deltazium
CDC console

대시보드
테이블 모니터링
DDL 이력
이벤트
복구
DB 연결

테이블 모니터링
실속 이벤트-lag 모니터링

+ CDC 등록

캡처 정지 - 전 테이블 신규 변경 수집 중단 (타겟 apply-changelog에도 새 이벤트가 흐르지 않습니다)

복구 시작

감지: 2026-08-19 10:40 · 원인: io.debezium.connector.oracle.logminer.LogFileNotFoundException: None of the log files contain offset SCN: 31098520477, re-snapshot is required.
▼ 상세 보기 (전체 trace)

```

org.apache.kafka.connect.errors.ConnectException: An exception occurred in the change event producer. This connector will be stopped.
    at io.debezium.pipeline.ErrorHandler.setProducerThrowable(ErrorHandler.java:67)
    at io.debezium.connector.oracle.logminer.AbstractLogMinerStreamingChangeEventSource.execute(AbstractLogMinerStreamingChangeEventSource.java:231)
    at io.debezium.connector.oracle.logminer.AbstractLogMinerStreamingChangeEventSource.execute(AbstractLogMinerStreamingChangeEventSource.java:96)
    at io.debezium.pipeline.ChangeEventSourceCoordinator.streamEvents(ChangeEventSourceCoordinator.java:346)
    at io.debezium.pipeline.ChangeEventSourceCoordinator.executeChangeEvents(ChangeEventSourceCoordinator.java:226)
    at io.debezium.pipeline.ChangeEventSourceCoordinator.lambda$start$0(ChangeEventSourceCoordinator.java:150)
    at java.base/java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:572)
    at java.base/java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:317)
    at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1144)
    at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:642)
    at io.debezium.util.Threads$3.lambda$newThread$0(Threads.java:316)
    at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:1583)

```

스키마 테이블 검색

전체 4 | 정상 4 | 경고 0 | 중지 0

새로고침 | 재스냅샷 | 4 tables

상태	테이블	이벤트	LAG	추세 (15M)	마지막 APPLY
streaming	CDC.NH_CDC_TEST_4	0	0		0.0/s
streaming	CDC.NH_CDC_TEST_5	0	0		0.0/s
streaming	CDC.NH_MIX_TABLE_01	740,837	0		0.0/s
streaming	CDC.NH_MIX_TABLE_02	376,739	0		0.0/s

연진

커넥터 5/6 running

그림 6. 캡처 장애 경고 배너(실장에 실측) — connector RUNNING/task FAILED 불일치, 감지 시각·원인·전체 trace·복구 진입

Deltazium
CDC console

대시보드
테이블 모니터링
DDL 이력
이벤트
복구
DB 연결

테이블 모니터링
실속 이벤트-lag 모니터링

+ CDC 등록

캡처 정지 - 전 테이블 신규 변경 수집 중단 (타겟 apply-changelog에도 새 이벤트가 흐르지 않습니다)

복구 시작

감지: 2026-08-19 10:40 · 원인: io.debezium.connector.oracle.logminer.LogFileNotFoundException: None of the log files contain offset SCN: 31098520477, re-snapshot is required.
▼ 상세 보기 (전체 trace)

```

org.apache.kafka.connect.errors.ConnectException: An exception occurred in the change event producer. This connector will be stopped.
    at io.debezium.pipeline.ErrorHandler.setProducerThrowable(ErrorHandler.java:67)
    at io.debezium.connector.oracle.logminer.AbstractLogMinerStreamingChangeEventSource.execute(AbstractLogMinerStreamingChangeEventSource.java:231)
    at io.debezium.connector.oracle.logminer.AbstractLogMinerStreamingChangeEventSource.execute(AbstractLogMinerStreamingChangeEventSource.java:96)
    at io.debezium.pipeline.ChangeEventSourceCoordinator.streamEvents(ChangeEventSourceCoordinator.java:346)
    at io.debezium.pipeline.ChangeEventSourceCoordinator.executeChangeEvents(ChangeEventSourceCoordinator.java:226)
    at io.debezium.pipeline.ChangeEventSourceCoordinator.lambda$start$0(ChangeEventSourceCoordinator.java:150)
    at java.base/java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:572)
    at java.base/java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:317)
    at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1144)
    at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:642)
    at io.debezium.util.Threads$3.lambda$newThread$0(Threads.java:316)
    at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:1583)

```

스키마 테이블 검색

전체 4 | 정상 4 | 경고 0 | 중지 0

새로고침 | 재스냅샷 | 4 tables

상태	테이블	이벤트	LAG	추세 (15M)	마지막 APPLY
streaming	CDC.NH_CDC_TEST_4	0	0		0.0/s
streaming	CDC.NH_CDC_TEST_5	0	0		0.0/s
streaming	CDC.NH_MIX_TABLE_01	740,837	0		0.0/s
streaming	CDC.NH_MIX_TABLE_02	376,739	0		0.0/s

연진

커넥터 5/6 running

재스냅샷

캡처 커넥터를 offset 리셋 후 재기동합니다 (전 테이블 대상). 시작 후 각 단계가 이 팝업에 순서대로 표시되고, 닫아도 진행은 계속됩니다.

타겟을 비우고 재적재 (완전 재구축)

소스에서 삭제된 행(고아)까지 정리되는 유일한 방법. TRUNCATE 실행 주제는 다음 단계에서 선택하며(시스템/직관-DBA). 스냅샷 완료까지 타겟 조회가 비어 보입니다.

취소
초기 스냅샷 시작

그림 7. 재스냅샷 — 실행 전 설정 팝업(타겟을 비우고 재적재할지 여부, TRUNCATE 경고). 실행하면 유입 차단→잔량 소진→타겟 비우기→재기동→스냅샷→go-live 단계가 같은 팝업에 순서대로 표시(실장에 복구 run 실측: 10.5만 행·50초)

9 / 12

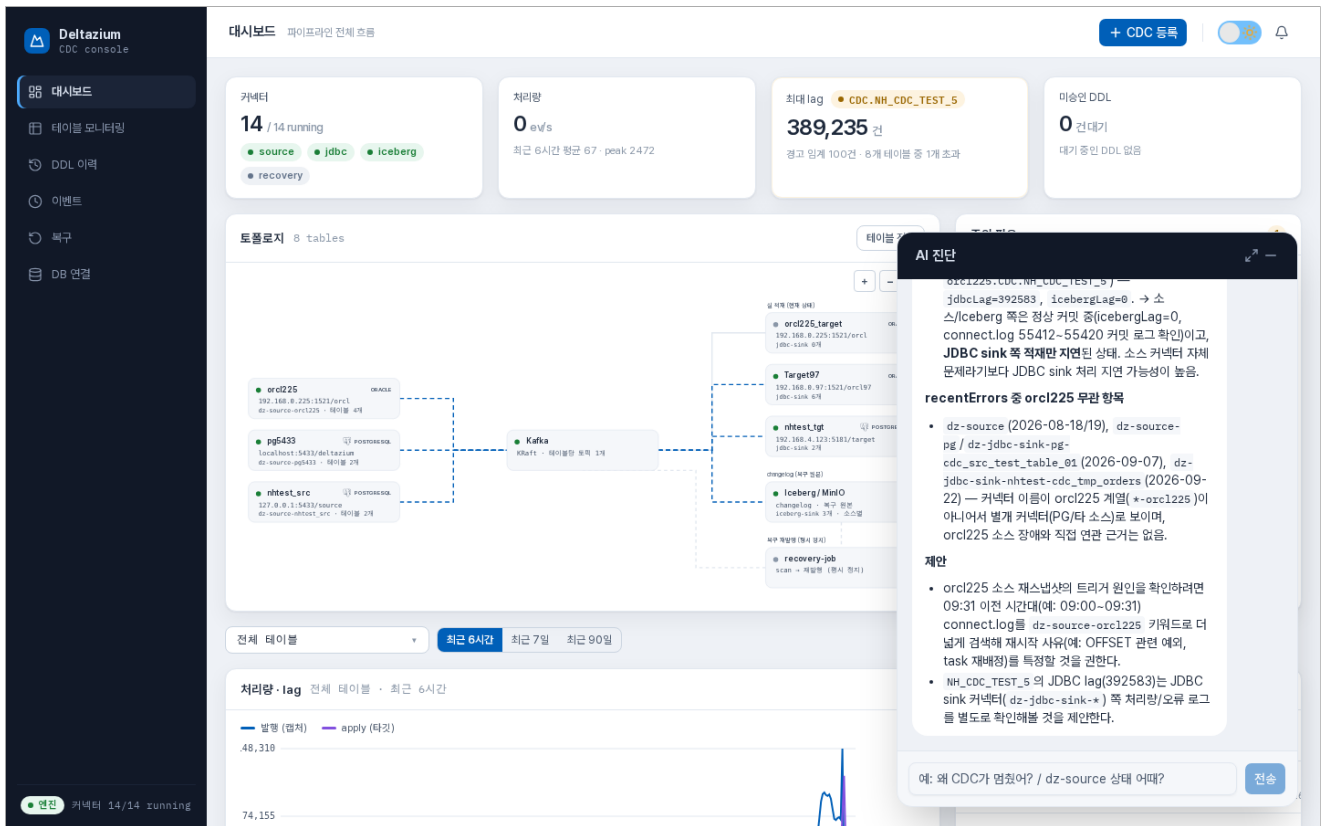


그림 8. AI 진단 위젯 — "orc1225 소스 커넥터 상태와 최근 장애 요약해줘"에 로그 검색 도구를 자율 호출(CONNECT·NH_CDC_TEST_5 로그)해 응답: JDBC sink 처리 지연 소견과 재스냅샷 트리거 원인 확인을 제안(실측 대화)

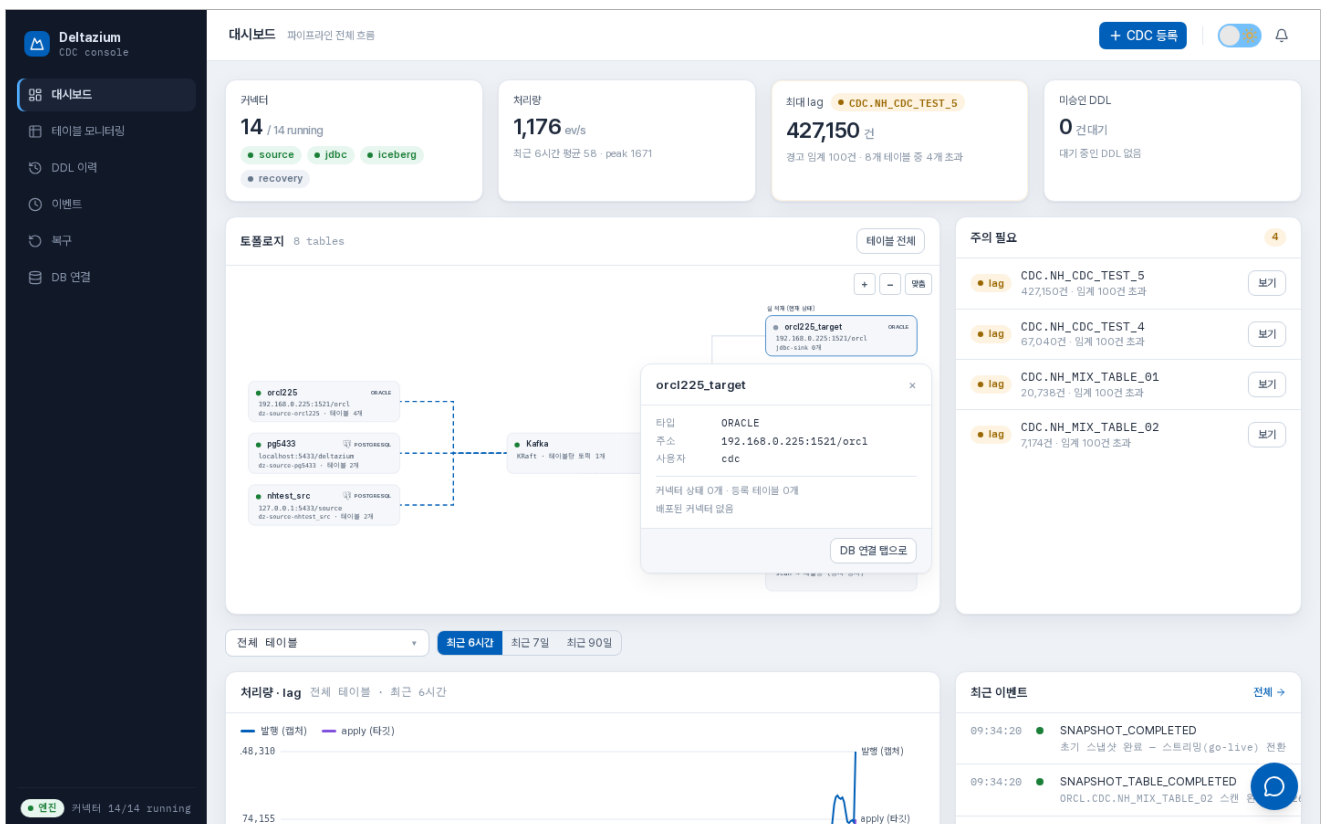


그림 9. 동적 토폴로지 — 연결된 소스·타겟 수만큼 노드가 생성된다(소스 3·타겟 3). 타겟 노드 클릭 시 접속 정보 카드(타입·주소·사용자·배출된 커넥터 수)

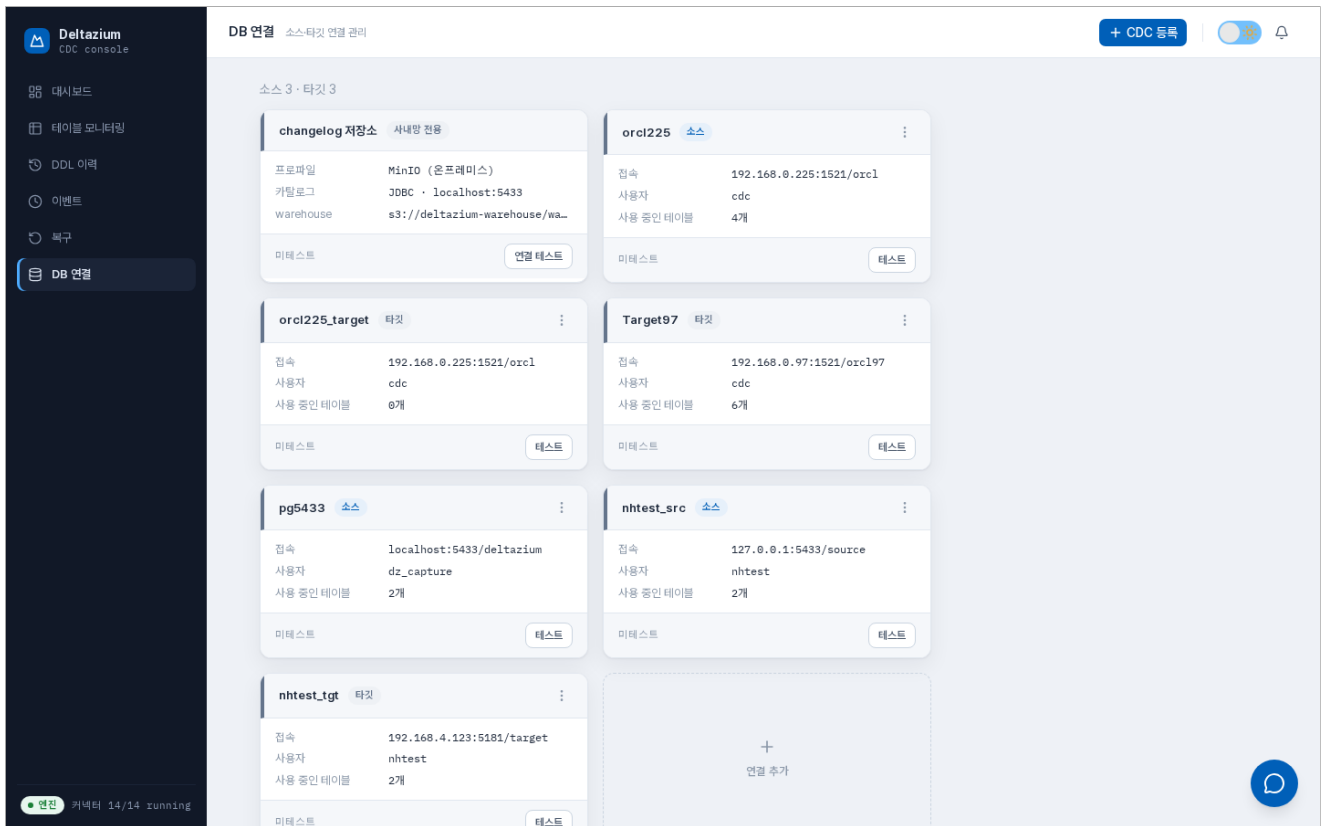


그림 10. DB 연결 — 소스 3·타겟 3 + changelog 저장소(MinIO) 카드, 접속 정보와 사용 중인 테이블 수를 한눈에 확인

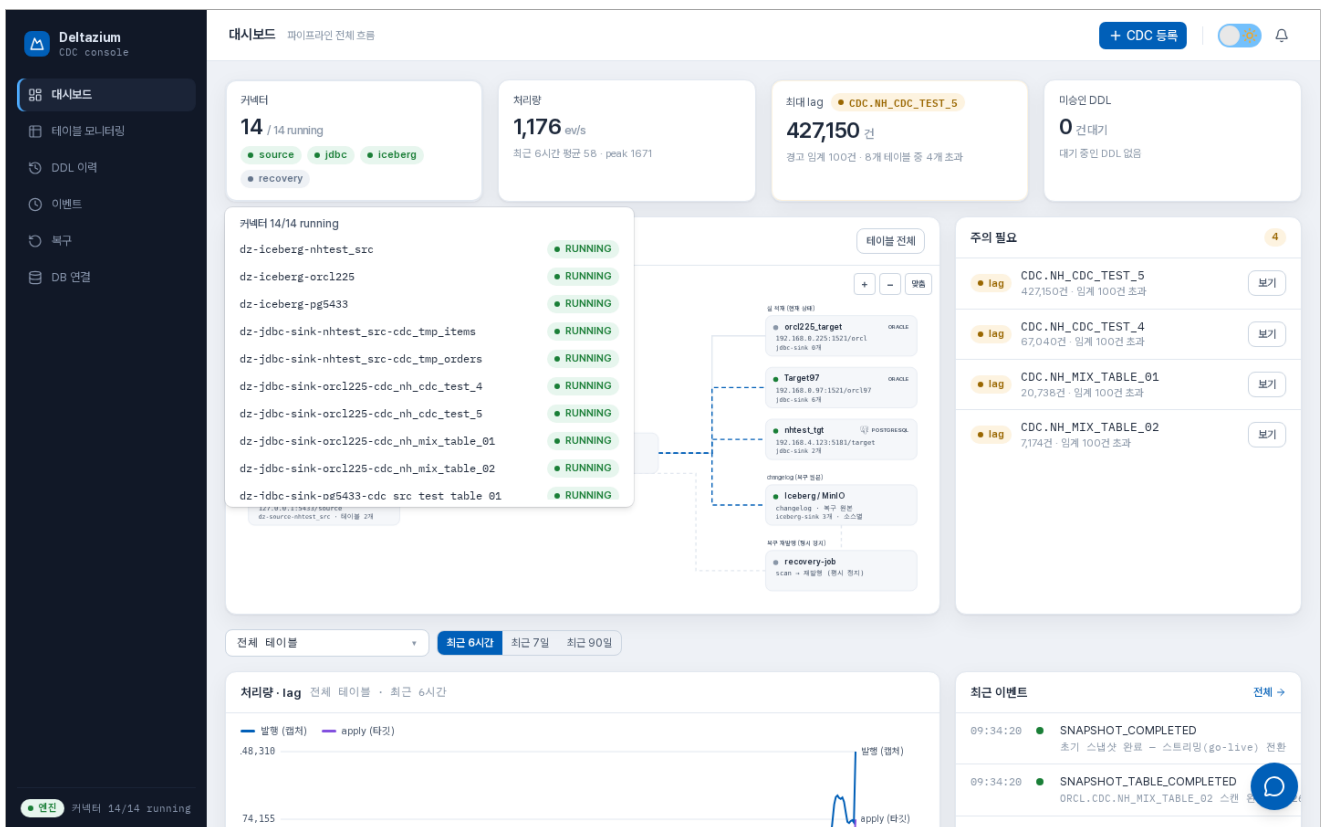


그림 11. 대시보드 커넥터 KPI 카드 클릭 — 배포된 커넥터 14개(source-iceberg-jdbc-sink)와 상태 목록 팝오버

대시보드

테이블 모니터링

DDL 이력

이벤트

복구

DB 연결

연진

커넥터 14/14 running

DDL 이력

소스 DDL 승인 타임라인

+ CDC 등록

46 events

전체

승인 대기

approved

rejected

snapshot

무시됨

2026-09-23 09:19:56 ORCL.CDC.NH_MIX_TABLE_02 snapshot

2026-09-23 09:19:56 ORCL.CDC.NH_MIX_TABLE_01 snapshot

2026-09-23 09:19:55 ORCL.CDC.NH_CDC_TEST_5 snapshot

2026-09-23 09:19:55 ORCL.CDC.NH_CDC_TEST_4 snapshot

2026-09-22 21:41:34 cdc_tmp.orders approved

ALTER TABLE "cdc_tmp"."orders" ADD COLUMN "remark" TEXT

스키마 지문 비교 타겟에 DDL 적용 완료(스키마 지문 초안)

2026-09-22 21:00:15 cdc_tmp.orders rejected

2026-09-07 14:00:16 cdc_src.test_table_01 approved

2026-09-07 13:43:23 cdc_src.test_table_01 rejected

2026-09-07 13:41:29 ORCL.CDC.NH_MIX_TABLE_02 snapshot

2026-09-07 13:41:29 ORCL.CDC.NH_MIX_TABLE_01 snapshot

2026-09-07 13:41:28 ORCL.CDC.NH_CDC_TEST_5 snapshot

2026-09-07 13:41:28 ORCL.CDC.NH_CDC_TEST_4 snapshot

그림 12. DDL 이력 — PostgreSQL 소스는 schema change topic이 없어 스키마 지문 비교(FINGERPRINT)로 변경을 감지한다. 감지된 ALTER TABLE "cdc_tmp"."orders" ADD COLUMN "remark" 승인 사례(2026-09-22)